

DTS · Validación de la entrega de dispositivos y notificaciones

Fecha: 2026-09-26. Entorno de ejecución: Windows, Firebase QA y emuladores Firebase. Este registro describe pruebas ejecutadas; no certifica ausencia de cualquier error posible.

Evidencia automatizada

Verificación	Resultado
flutter analyze	Sin problemas detectados.
flutter test	303 pruebas aprobadas.
Nuevas pruebas visuales	19: dispositivos con nombres largos, bandeja desplegada, trazabilidad desplegada y recuperación de error.
Tamaños nuevos	320×568, 390×844, 768×1024, 1440×900, 844×390 y 390×844 con texto al 200 %.
Pruebas previas de interfaz	Pantallas, formularios, navegación por rol, teclado, calendario, estados vacíos, errores de red y cambios rápidos de empresa.
Functions y reglas	72 pruebas aprobadas con Firebase Auth, Firestore, Functions y Storage en emuladores.
Web	Compilación release JavaScript completada.
Android	APK debug compilado correctamente. El compilador Java informó uso de API deprecada en dependencias; no impidió la compilación.
QA real y CI iOS	Verificación de esta revisión en curso; no confundir una compilación iOS sin firma con prueba de push físico.

Casos de notificaciones cubiertos

Registro separado de web/celular; sustitución por nuevo acceso; accesos simultáneos; rechazo de refrescos y cierres obsoletos; rechazo de sesión ajena; token reutilizado por otra cuenta; privacidad de tokens; audiencias pública/interna/técnica; alcance de solicitante; evento atómico con transacción; duplicación de ejecución; datos generales en pantalla bloqueada; aceptación del proveedor sin inventar recepción; lectura concurrente e idempotente; revocación; reintentos; token inválido; permisos denegados; histórico sin reenvío y rotación de token durante un fallo.

El emulador no emula FCM. Las pruebas de envío del servidor inyectan un proveedor controlado. El script `qa-notifications.cjs` verifica por separado el proveedor real con identidad y destino temporales.

Correcciones derivadas de pruebas

Los encabezados extensos de la bandeja y trazabilidad se resumieron visualmente para que el control de despliegue permanezca utilizable con texto al 200 %. El contenido completo se conserva al abrir. Se eliminó una advertencia del analizador sobre acceso a un miembro exclusivo de pruebas y se ajustaron bloques de control. La configuración Vitest se identifica como módulo ESM para evitar su advertencia de carga futura.

La prueba real detectó un registro web de plugins obsoleto en la caché incremental de Flutter. Se regeneró la compilación y se añadió `scripts/check-web-plugins.cjs` al flujo CI para detectar la ausencia de preferencias, información del dispositivo o mensajería antes de publicar. También se separó la inicialización push del acceso para que una demora de FCM no bloquee el portal.

Configuración pendiente y límites

- iOS: equipo Apple, firma de la aplicación, clave APNs en Firebase y validación en iPhone real. El código, bundle ID, entitlement push y modo remoto están preparados.
- Android: firma de distribución/Play App Signing y prueba push en un teléfono físico. El APK debug es para QA.
- Navegadores: requieren HTTPS, permiso y soporte push; las políticas del navegador/sistema pueden impedir entrega. Revisar cuál es el último destino de cada tipo.
- Correo externo de negocio: no hay proveedor configurado; los avisos usan bandeja y FCM.
- Los eventos y FCM pueden repetir entrega tras un fallo entre el envío y su confirmación. Los IDs de bandeja son deterministas y los push usan tags/collapse IDs, pero no se promete exactamente una entrega.
- No se ejecutó una prueba de carga masiva de producción ni una matriz completa de dispositivos físicos. La compilación y los tests no sustituyen esas validaciones.
- Las operaciones de negocio cuya respuesta se pierde deben comprobarse en el historial antes de repetirlas. Esta entrega no añade una clave general de idempotencia para toda acción del sistema.

Los logs completos y capturas locales se guardan en `build/` y `artifacts/`, excluidos de Git para evitar ruido y datos temporales. El repositorio conserva las pruebas reproducibles, scripts, configuración y este reporte. La auditoría de QA puede contener referencias a identidades sintéticas ya eliminadas.